

Convenciones. Se indexa desde 1, con $\text{padre}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$, $\text{izq}(i) = 2i$ y $\text{der}(i) = 2i + 1$.

Convertir

$$A = [4, 10, 3, 5, 1, 8, 7, 9, 2, 6]$$

en un max-heap con el algoritmo de abajo hacia arriba, empezando en $\lfloor n/2 \rfloor$ y mostrando el arreglo después de cada llamada a MAX-HEAPIFY.

Índice inicial: el nodo i tiene hijo izquierdo $2i$, así que es interno solo si $2i \leq n$, es decir $i \leq n/2$. Con $n = 10$, el último índice que lo cumple es

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10}{2} \right\rfloor = 5,$$

y los índices $6, \dots, 10$ son hojas, que ya son max-heaps de un elemento. El barrido va de $i = 5$ hasta $i = 1$: al llamar a MAX-HEAPIFY sobre i , los dos subárboles de i ya cumplen la propiedad.

Traza: una fila por comparación. Cuando el mayor no es i , se intercambia y la llamada continúa en el índice del mayor, así que una misma llamada ocupa varias filas.

Llamada	i	$A[i]$	$A[\text{izq}]$	$A[\text{der}]$	Mayor	Arreglo después
$i = 5$	5	1	6	–	10	$[4, 10, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 2, 1]$
	10	1	–	–	–	hoja, se detiene
$i = 4$	4	5	9	2	8	$[4, 10, 3, 9, 6, 8, 7, 5, 2, 1]$
	8	5	–	–	–	hoja, se detiene
$i = 3$	3	3	8	7	6	$[4, 10, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1]$
	6	3	–	–	–	hoja, se detiene
$i = 2$	2	10	9	6	2	$[4, 10, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1]$
$i = 1$	1	4	10	8	2	$[10, 4, 8, 9, 6, 3, 7, 5, 2, 1]$
	2	4	9	6	4	$[10, 9, 8, 4, 6, 3, 7, 5, 2, 1]$
	4	4	5	2	8	$[10, 9, 8, 5, 6, 3, 7, 4, 2, 1]$
	8	4	–	–	–	hoja, se detiene

Tabla 1: Construcción del max-heap, de $i = 5$ hasta $i = 1$.

En la llamada con $i = 2$ el mayor es el propio nodo, así que no hay intercambio y el arreglo queda igual que después de la llamada anterior.

$$[10, 9, 8, 5, 6, 3, 7, 4, 2, 1]$$